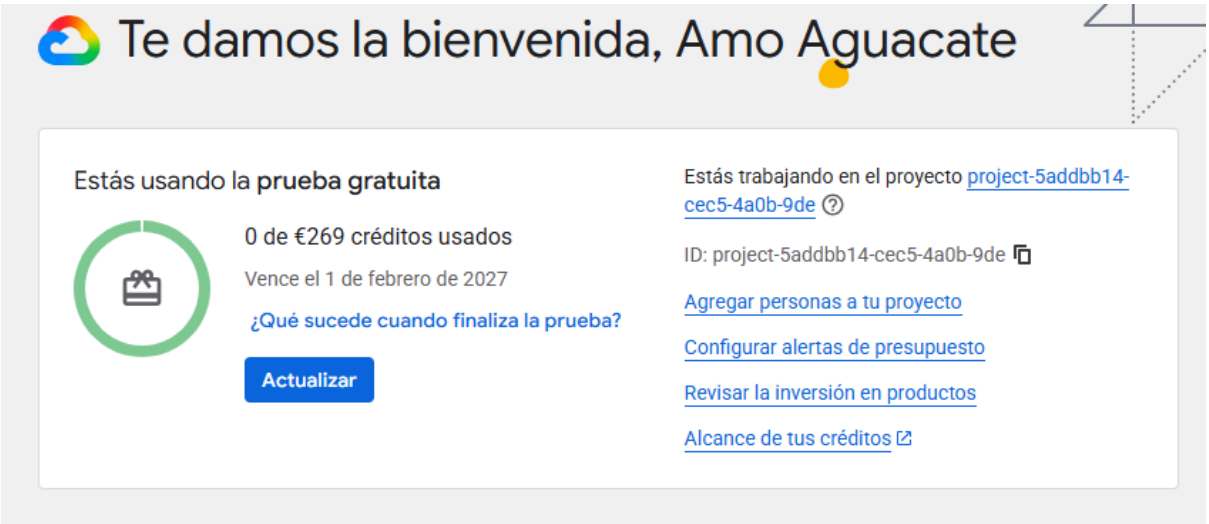
SPRIT 3 BIG QUERY Zuzanna Grochulska

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Ejercicio 1-NIVEL 1: Arquitectura de Datos (Lógica vs. Física)

Acciones que tengo que preparar antes de empezar con este SPRINT:
Para poder trabajar en **la consola de Google Cloud**, me abro la cuenta en Google Cloud con el email que mandé al tutor de las clases.



Instalo Google Cloud CLI.

```
C:\Users\zgroc\AppData\Local\Google\Cloud SDK>gcloud auth list
   Credentialed Accounts
ACTIVE  ACCOUNT
*       zuzagroch@gmail.com
```

Ahora procedo a crear mi primer proyecto cuyo Proyect ID es = sprint3-analytics-zuzanna y cuyo nombre descriptivo (Project Name) es Sprint 3 Project Zuza.
El Project number (21830294285) ha sido asignado por Google y lo podemos ver a continuación al usar el comando: gcloud projects list

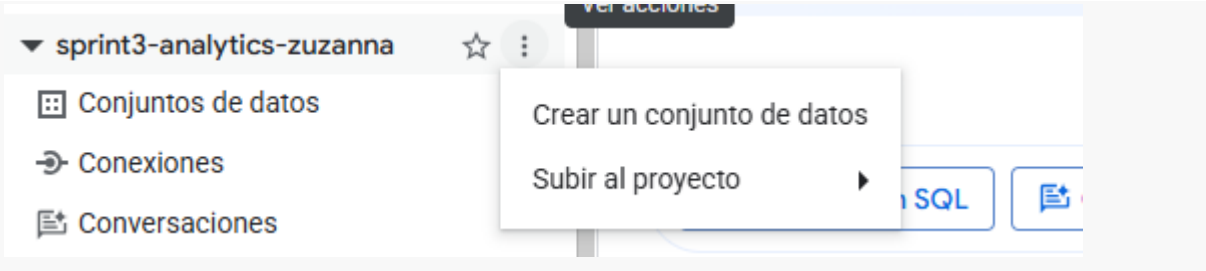
```
C:\Users\zgroc\AppData\Local\Google\Cloud SDK>gcloud projects create sprint3-analytics-zuzanna --name="Sprint 3 Project
Zuza"
Create in progress for [https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects/sprint3-analytics-zuzanna].
Waiting for [operations/create_project.global.4628688536035909543] to finish...done.
Enabling service [cloudapis.googleapis.com] on project [sprint3-analytics-zuzanna]...
Operation "operations/acat.p2-21830294285-4f4b6275-fb5c-4b7f-93f1-13806b251053" finished successfully.
```

```
C:\Users\zgroc\AppData\Local\Google\Cloud SDK>gcloud projects list
PROJECT_ID                     NAME                 PROJECT_NUMBER  ENVIRONMENT
project-5addbb14-cec5-4a0b-9de  My First Project      562100445248
project-90cbe03d-f935-404f-8b8  My First Project      1025557923409
sprint3-analytics-zuzanna      Sprint 3 Project Zuza  21830294285
```

Ahora podemos pasar a Google Cloud Studio y comprobar que el proyecto existe, aunque por desgracia se ha creado fuera de la organización zuzagroch-org y no tengo permisos para migrarlo.

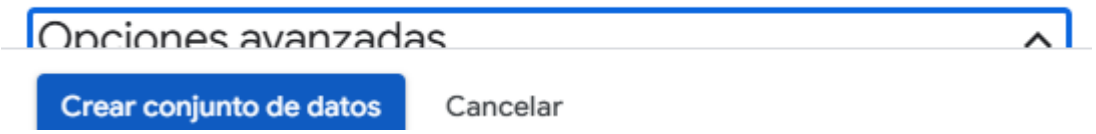


Ahora podemos crear la arquitectura Medallion dentro del proyecto empezando por sprint3_bronze que debemos crear a través de la interfaz gráfica (UI) de BigQuery.
A la derecha del nombre del proyecto, en el menu que sale desde los tres puntos elegimos “CREAR UN CONJUNTO DE DATOS”

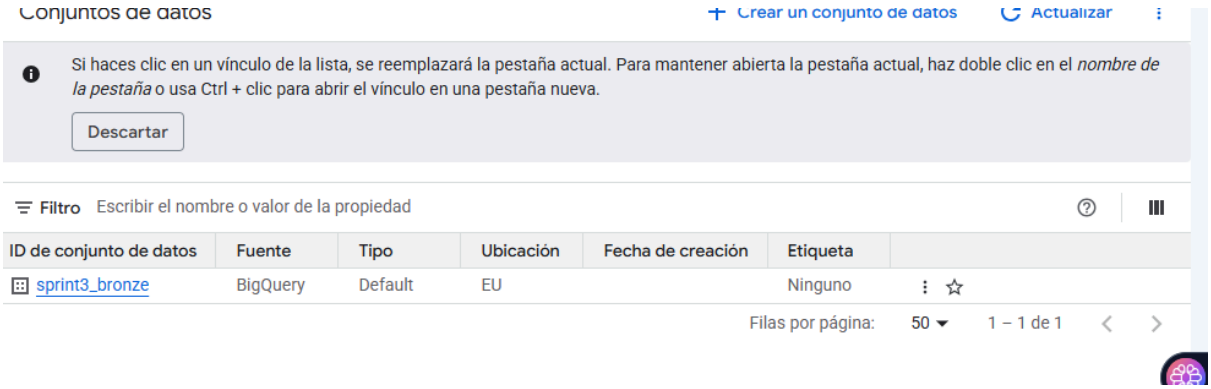




Le asignamos el ID del conjunto de datos-sprint3_bronze y, muy importante, le asignamos la ubicación EU(múltiples regiones de la UE), ya que las tablas que tenemos que subir provienen de la misma ubicación. El resto de opciones las dejamos por defecto.



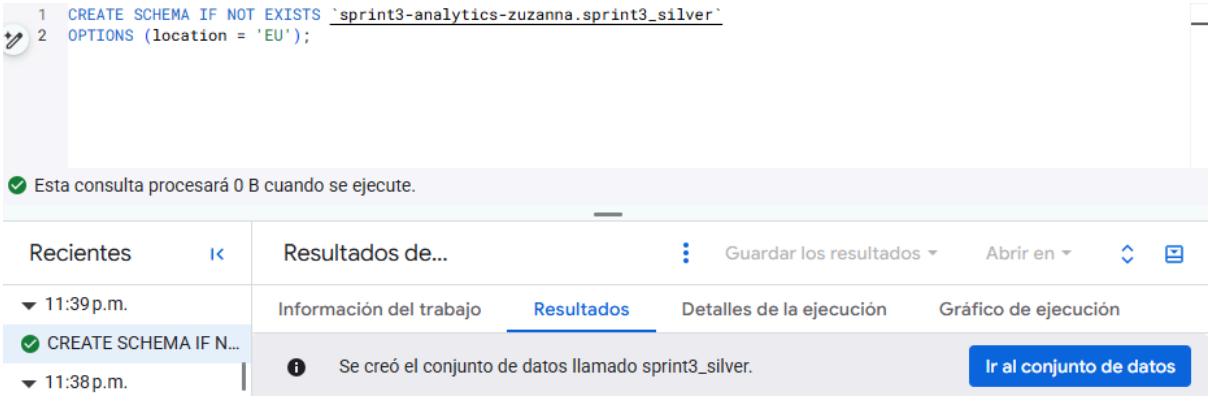
Comprobamos que se ha creado correctamente:



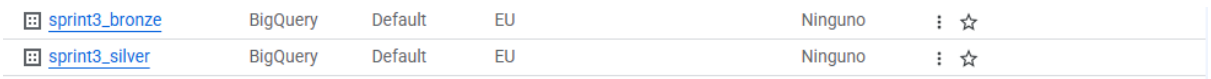
Ahora creamos la capa silver en la consulta SQL de BigQuery- “sprint3_silver”.



Como vemos, esta consulta procesará 0 B.



Comprobamos la lista de datasets(conjuntos de datos).



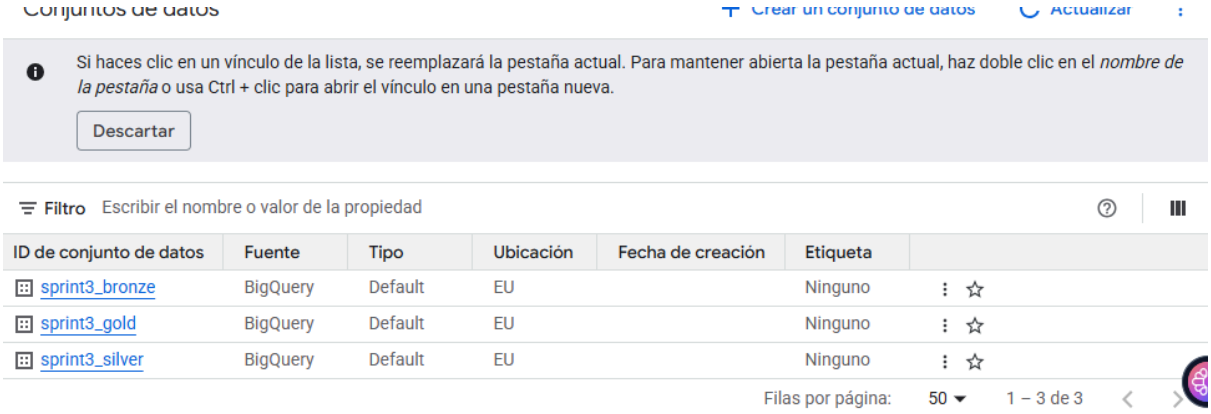
Ahora pasamos a crear la capa gold de la arquitectura Medallion y nos piden crearla en el terminal de CLOUD SHELL con la herramienta de comandos bq. Al entrar a la terminal, primero compruebo si estoy en el proyecto correcto con el comando ”gcloud config get-value project”:

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-zuzanna.
Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.
zuzagroch@cloudshell:~ (sprint3-analytics-zuzanna)$ gcloud config get-value project
Your active configuration is: [cloudshell-1848]
sprint3-analytics-zuzanna
zuzagroch@cloudshell:~ (sprint3-analytics-zuzanna)$
```

Ahora procedemos a crear “sprint3_gold”, siempre asignando la misma ubicación en la región de EU.

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-zuzanna.
Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.
zuzagroch@cloudshell:~ (sprint3-analytics-zuzanna)$ gcloud config get-value project
Your active configuration is: [cloudshell-1848]
sprint3-analytics-zuzanna
zuzagroch@cloudshell:~ (sprint3-analytics-zuzanna)$ bq mk --dataset --location=EU sprint3-analytics-zuzanna:sprint3_gold
```

```
Dataset 'sprint3-analytics-zuzanna:sprint3_gold' successfully created.
zuzagroch@cloudshell:~ (sprint3-analytics-zuzanna)$
```



Aunque estas tres capas conforman el diseño conceptual (lógico), físicamente tienen que existir en la misma región para poder relacionarse SIN COSTE.

Ejercicio 2-NIVEL 1: Ingesta en Capa Bronze (Conexión DDL)

Vamos a crear las 5 tablas dentro de nuestro dataset y lo hacemos a traves de SQL del BigQUery (DDL).

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.transactions_raw`
OPTIONS(
  format ="CSV",
  uris =["gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv"],
  field_delimiter = ";",
  skip_leading_rows = 1
);
```

Se completó la consulta

Recientes | Resultados de... | Guardar los resultados | Abrir en

10:55 a.m.

CREATE OR REPLACE E...

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw. Ir a la tabla

transactions_r... | Consulta | Chat

Esquema | Detalles | Estadísticas | Linaje

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripció
id	STRING	NULLABLE	-
card_id	STRING	NULLABLE	-
business_id	STRING	NULLABLE	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-
product_ids	STRING	NULLABLE	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-

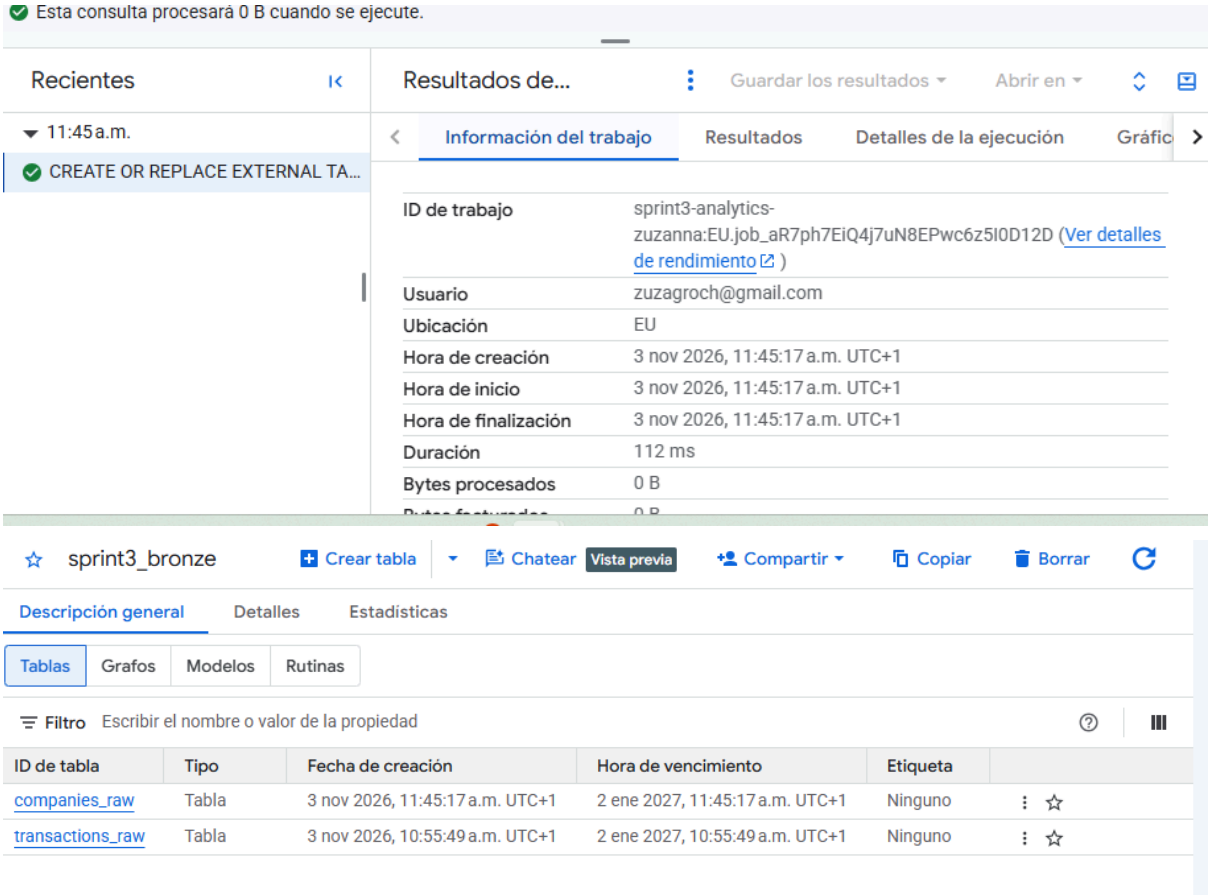
Hemos creado primera tabla transactions.raw y ahora procedemos a companies que es una tabla que tenemos que crear a mano. Para acceder y ver que columnas necesitamos, podemos verlo a través de la terminal Cloud Shell:

```
zuzagroch@cloudshell:~ (sprint3-analytics-zuzanna)$ gcloud storage cat gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv | head -n 5
company_id,company_name,phone,email,country,website
b-2222,Ac Fermentum Incorporated,06 85 56 52 33,donec.porttitor.tellus@yahoo.net,Germany,https://instagram.com/site
b-2226,Magna A Neque Industries,04 14 44 64 62,risus.donec.nibh@icloud.org,Australia,https://whatsapp.com/group/9
b-2230,Fusce Corp.,08 14 97 58 85,risus@protonmail.edu,United States,https://pinterest.com/sub/cars
b-2234,Convallis In Incorporated,06 66 57 29 50,mauris.ut@aol.couk,Germany,https://cnn.com/user/110
zuzagroch@cloudshell:~ (sprint3-analytics-zuzanna)$
```

Ahora podemos escribir SQL para crear la tabla companies:

```sql
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.companies_raw`
(
  company_id STRING,
  company_name STRING,
  phone STRING,
  email STRING,
  country STRING,
  website STRING
)
OPTIONS(
  format="CSV",
  uris=["gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv"],
skip_leading_rows=1
);
```

Comprobamos que se haya creado correctamente.



Así se ve el esquema de la tabla companies.raw

Ahora creamos las tres restantes que no tienen ninguna particularidad.

```sql
# Creamos la tabla american_users_raw
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.american_users_raw`
OPTIONS(
  format="CSV",
  uris=["gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv"],
  skip_leading_rows = 1
);
# Creamos la tabla european_users_raw
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.european_users_raww`
OPTIONS(
  format="CSV",
  uris=["gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv"],
  skip_leading_rows = 1
);
# Creamos la tabla credit_cards_raw
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
OPTIONS(
  format="CSV",
  uris=["gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv"],
  skip_leading_rows = 1
);
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Tiempo transcurrido	Declaraciones procesadas	Estado del trabajo
4 s	3	SUCCESS

Estado	Hora de finalización	SQL	Acción
✓	11:59 a.m. [2:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint	Ver resultados
✓	11:59 a.m. [9:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint	Ver resultados
✓	11:59 a.m. [16:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint	Ver resultados

sprint3_bronze — Crear tabla — Chatear — Vista previa — Compartir — Copiar — Borrar

Descripción general | Detalles | Estadísticas

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro: Escribir el nombre o valor de la propiedad

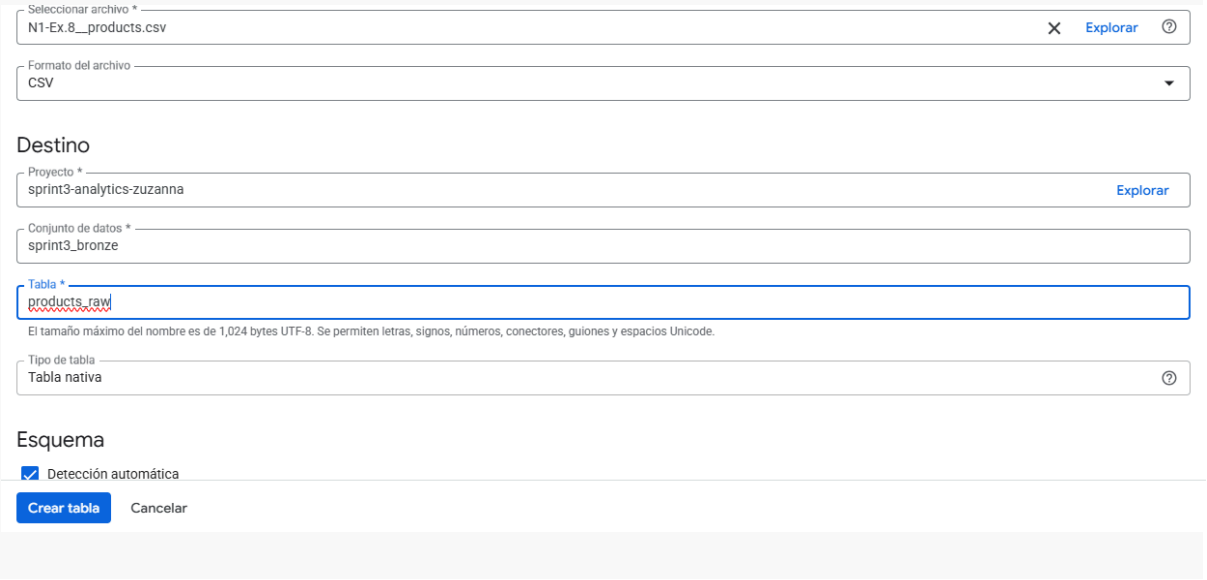
ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	3 nov 2026, 11:59:02 a.m. UTC+1	2 ene 2027, 11:59:02 a.m. UTC+1	Ninguno
companies_raw	Tabla	3 nov 2026, 11:45:17 a.m. UTC+1	2 ene 2027, 11:45:17 a.m. UTC+1	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	3 nov 2026, 11:59:05 a.m. UTC+1	2 ene 2027, 11:59:05 a.m. UTC+1	Ninguno
european_users_raww	Tabla	3 nov 2026, 11:59:04 a.m. UTC+1	2 ene 2027, 11:59:04 a.m. UTC+1	Ninguno
transactions_raw	Tabla	3 nov 2026, 10:55:49 a.m. UTC+1	2 ene 2027, 10:55:49 a.m. UTC+1	Ninguno

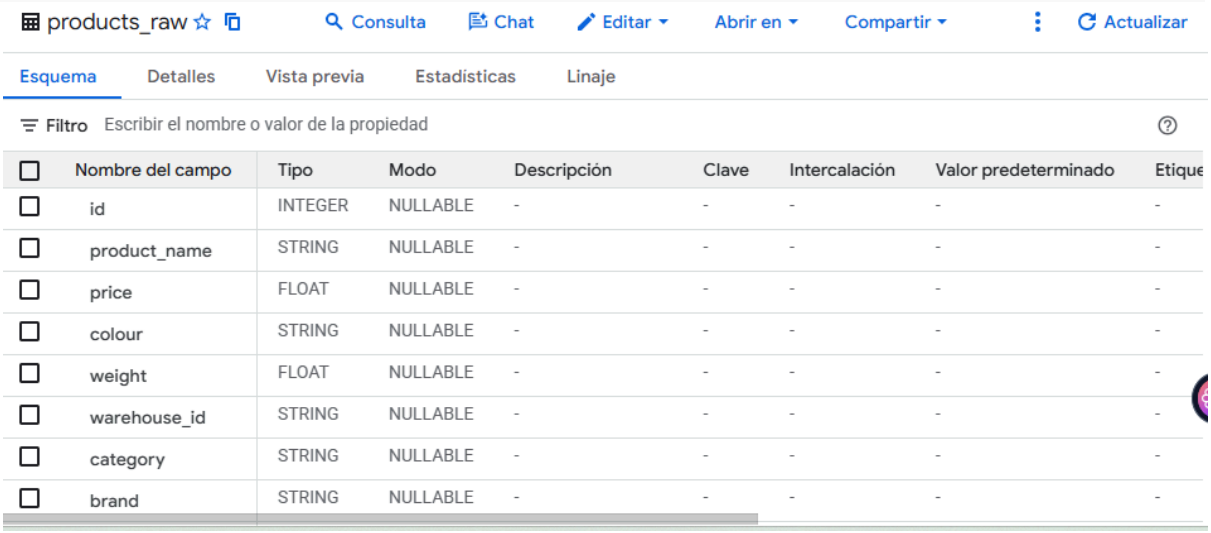
Aquí tengo que añadir que me equivoqué en el nombre de la tabla european_users (puse “raww”) pero luego lo modifiqué.

Ejercicio 3-NIVEL 1: Carga de Datos Locales (Upload)

Falta el catálogo de **Productos** . Esta información no está en Data Lake, utiliza el archivo *products.csv* del sprint 2.

Vamos al dataset sprint3_bronze y a la derecha en el menu elegimos CREAR TABLA. Alli elegimos el formato UPLOAD y buscamos el fichero de la tabla products. Elegimos esquema deteccion detección automática.



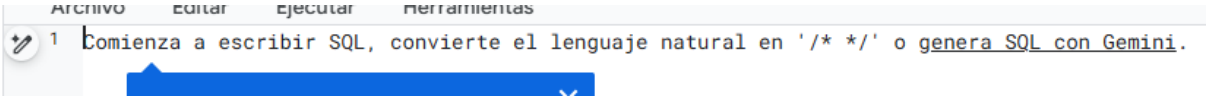


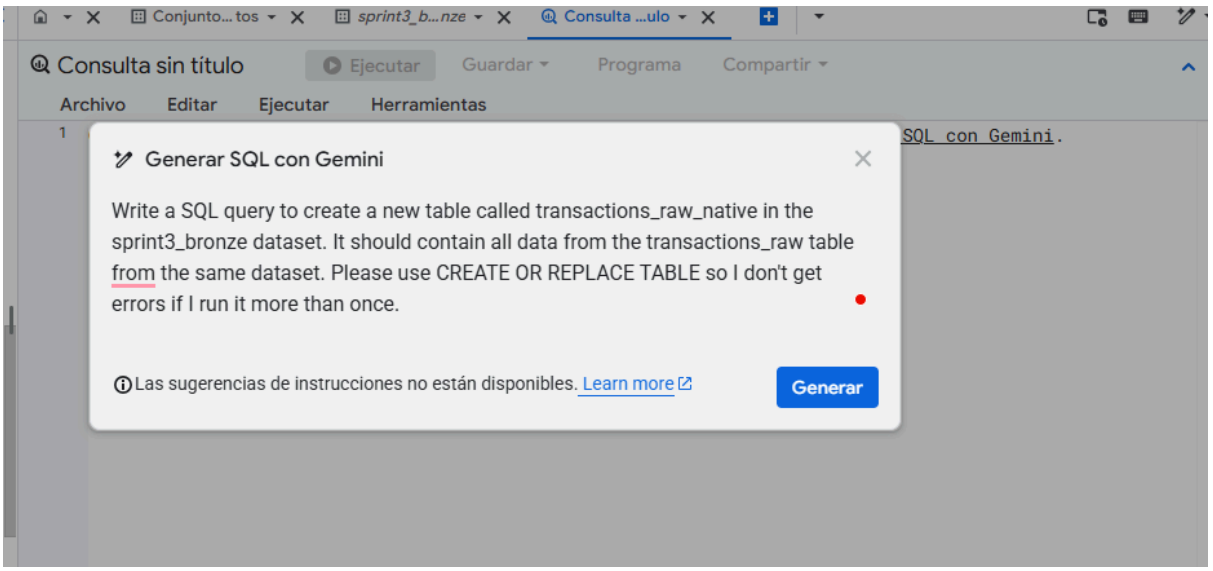
Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etique
id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
colour	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
warehouse_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
category	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
brand	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-

Volvemos a revisar nuestro dataset que ya tiene las 6 tablas.

Ejercicio 4-NIVEL 1: Arquitectura y Rendimiento. Materialización de Datos (Asistido por IA)

Esta vez crearemos una tabla con la ayuda de GEMINI.



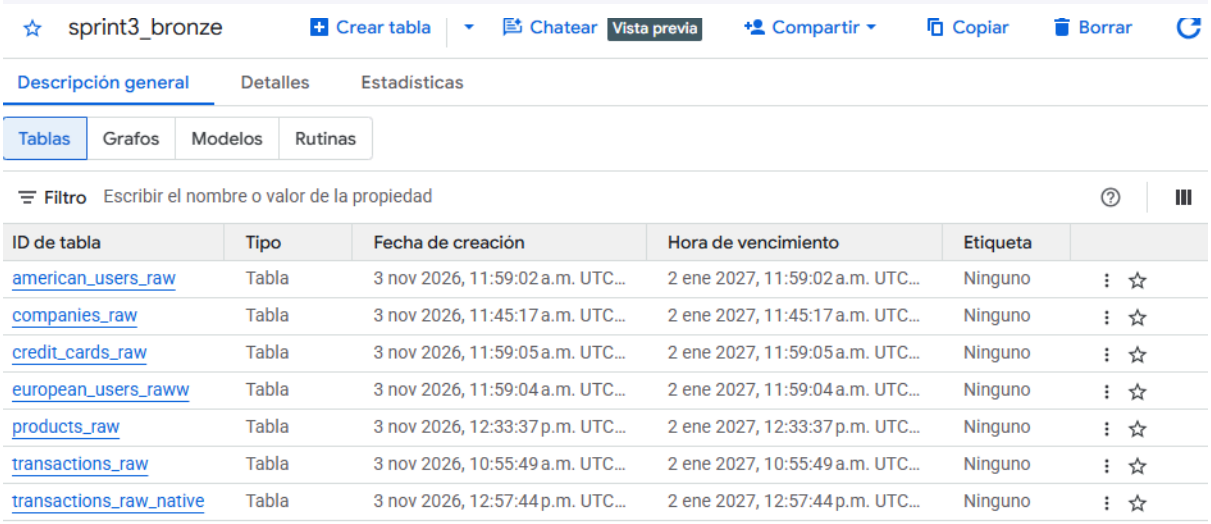

Consulta sin título
Ejecutar
Guardar
Programa
Compartir
Archivo
Editar
Ejecutar
Herramientas
SQL con Gemini.
Generar SQL con Gemini
Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the transactions_raw table from the same dataset. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once.
Las sugerencias de instrucciones no están disponibles. Learn more
Generar


Generar SQL con Gemini
Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the transactions_raw table. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once.
Editar
CREATE OR REPLACE TABLE
`sprint3-analytics-zuzanna`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` AS
SELECT
*
FROM
`sprint3-analytics-zuzanna`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw`;
Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.
1/1
Refine
a SQL con

```sql
-- la propuesta de IA es correcta, solo la forma es con Los backticks (`).
CREATE OR REPLACE TABLE
  `sprint3-analytics-zuzanna`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` AS
SELECT
  *
FROM
  `sprint3-analytics-zuzanna`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw`;

```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.



ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	3 nov 2026, 11:59:02 a.m. UTC...	2 ene 2027, 11:59:02 a.m. UTC...	Ninguno
companies_raw	Tabla	3 nov 2026, 11:45:17 a.m. UTC...	2 ene 2027, 11:45:17 a.m. UTC...	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	3 nov 2026, 11:59:05 a.m. UTC...	2 ene 2027, 11:59:05 a.m. UTC...	Ninguno
european_users_raww	Tabla	3 nov 2026, 11:59:04 a.m. UTC...	2 ene 2027, 11:59:04 a.m. UTC...	Ninguno
products_raw	Tabla	3 nov 2026, 12:33:37 p.m. UTC...	2 ene 2027, 12:33:37 p.m. UTC...	Ninguno
transactions_raw	Tabla	3 nov 2026, 10:55:49 a.m. UTC...	2 ene 2027, 10:55:49 a.m. UTC...	Ninguno
transactions_raw_native	Tabla	3 nov 2026, 12:57:44 p.m. UTC...	2 ene 2027, 12:57:44 p.m. UTC...	Ninguno

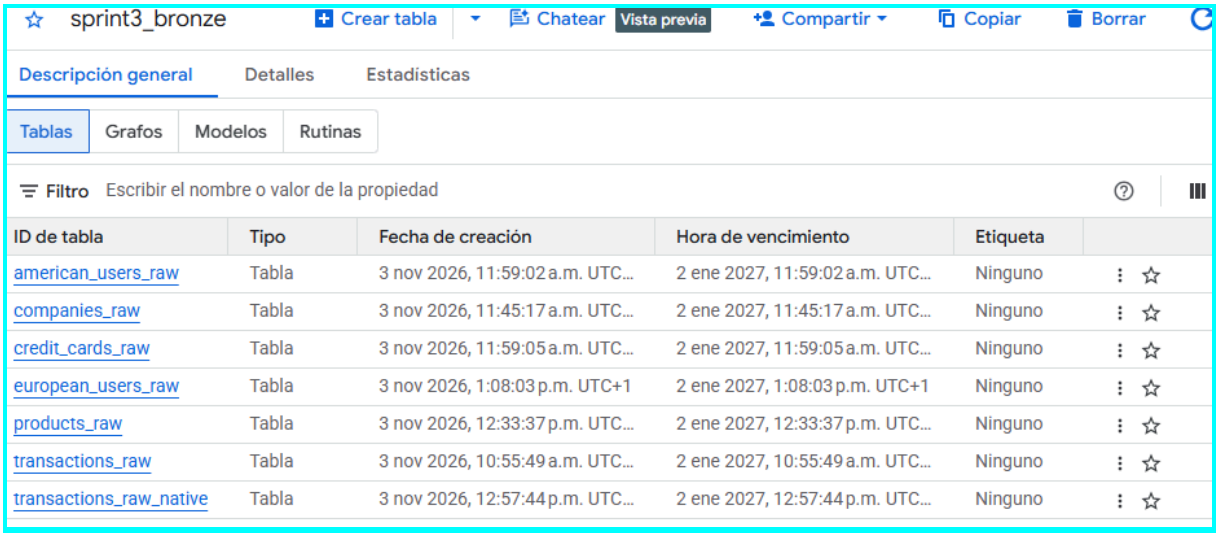
De paso, me di cuenta de que he creado la tabla european_users mal y, como es una tabla externa, no me deja cambiar nada más que el nombre (con ALTER TABLE…RENAME), así que tengo que crear una tabla nueva y luego hago DROP EXTERNAL TABLE de la tabla con mal nombre.

```sql
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
  `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.european_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

```sql
DROP EXTERNAL TABLE
  `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.european_users_raww`;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.



ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	3 nov 2026, 11:59:02 a.m. UTC...	2 ene 2027, 11:59:02 a.m. UTC...	Ninguno
companies_raw	Tabla	3 nov 2026, 11:45:17 a.m. UTC...	2 ene 2027, 11:45:17 a.m. UTC...	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	3 nov 2026, 11:59:05 a.m. UTC...	2 ene 2027, 11:59:05 a.m. UTC...	Ninguno
european_users_raw	Tabla	3 nov 2026, 1:08:03 p.m. UTC+1	2 ene 2027, 1:08:03 p.m. UTC+1	Ninguno
products_raw	Tabla	3 nov 2026, 12:33:37 p.m. UTC...	2 ene 2027, 12:33:37 p.m. UTC...	Ninguno
transactions_raw	Tabla	3 nov 2026, 10:55:49 a.m. UTC...	2 ene 2027, 10:55:49 a.m. UTC...	Ninguno
transactions_raw_native	Tabla	3 nov 2026, 12:57:44 p.m. UTC...	2 ene 2027, 12:57:44 p.m. UTC...	Ninguno

B) AUDITORÍA DE COSTES entre tabla externa y nativa

La tabla externa y sus resultados

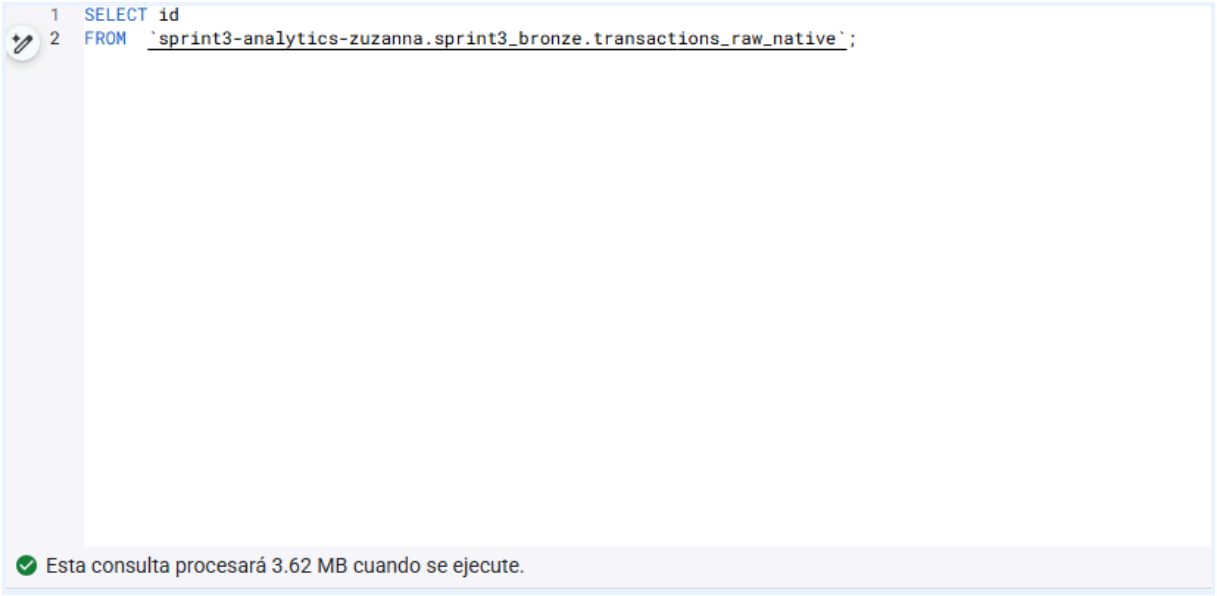
Duración	1 s 184 ms
Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB
Milisegundos de ranura	1289

```
1  SELECT id
2  FROM  `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Ahora pasamos a la tabla nativa

Duración	940 ms
Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB



La diferencia de bytes procesados en enorme-8.99MB a favor de la tabla nativa. También sale más caro procesar la tabla externa (13 MB) en comparación con 10 MB de la tabla nativa. La tabla nativa es columnar y solo lee la columna de id. SIn embargo, la externa va por fila y es más trabajo.
Existe un tercer factor igualmente importante: TIEMPO (940MS de la nativa contra 1s 184MS de la tabla externa). En conclusión, procesar tablas nativas es mucho más rápido y eficiente económicamente.

C) LIMIT

El uso del LIMIT no nos baja el coste ya que lo que toma en cuenta BQ para calcular los costes son los datos procesados para la consulta y no la cantidad de filas que salen de la consulta. Podemos ver que en las dos primeras consultas SELECT *, una sin y otra con LIMIT, ambas consultas procesarán la misma cantidad de 10.87 MB. Cuando elegimos solo una columna (id) baja a 3.62MB ya que BQ tienen que revisar mucho menos registros al limitar los datos a una sola columna.

Por último, en el caso de la tabla externa, no recibimos una estimación de MB porque BigQuery puede no disponer de información suficiente para calcular una estimación precisa de los bytes que tendrá que leer.

```
1  SELECT id
2  FROM `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3  ;
4
```

Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

```
1  SELECT *
2  FROM `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3  LIMIT 100;
4
```

Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

```
1  SELECT *
2  FROM `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3  ;
4
```

Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute.

Ejercicio 5-NIVEL 1: Adaptación de Sintaxis (Reporting)

Tenemos que encontrar 5 días del 2021 con mayor ventas. Tuve que cambiar el tipo de la fecha del string a DATE para poder agrupar por días. Usamos EXTRACT para sacar años 2021 de la fecha y solo aceptamos transacciones aceptadas (porque solo estas llevan a las ventas).

```sql
-- elegimos 5 dias de 2021 con mayores ventas
SELECT CAST(timestamp AS DATE) as fecha,ROUND(SUM(amount),2) AS totales -- tenemos que convertir string a fecha para poder agrupar por dia.
FROM  sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.transactions_raw_native
WHERE declined =0 AND EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021 -- filtramos por año y solo fejamos trans aceptadas
GROUP BY fecha
ORDER BY totales DESC LIMIT 5;
```

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.



Resultados de la consulta

Información del trabajo | Resultados

Fila	fecha	totales
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Ejercicio 6-NIVEL 1: Consultas Complejas

Lista el nombre, país y fecha de las transacciones realizadas por empresas que realizaron operaciones entre 100 y 200 euros en alguna de estas fechas: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

He utilizado LEFT JOIN. He decidido añadir company_id por si hay dos empresas del mismo nombre. Al final ordeno por el nombre de la empresa de forma ascendente (ORDER BY si no se menciona nada es ascendente).

```sql
SELECT c.company_id, c.company_name, c.country, DATE(t.timestamp) AS transaction_date FROM
`sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.transactions_raw` t
LEFT JOIN `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.companies_raw` c
ON c.company_id=t.business_id
WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200 AND CAST(timestamp AS date) IN ("2015-04-29", "2018-07-20", "2024-03-13")
ORDER BY c.company_name;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

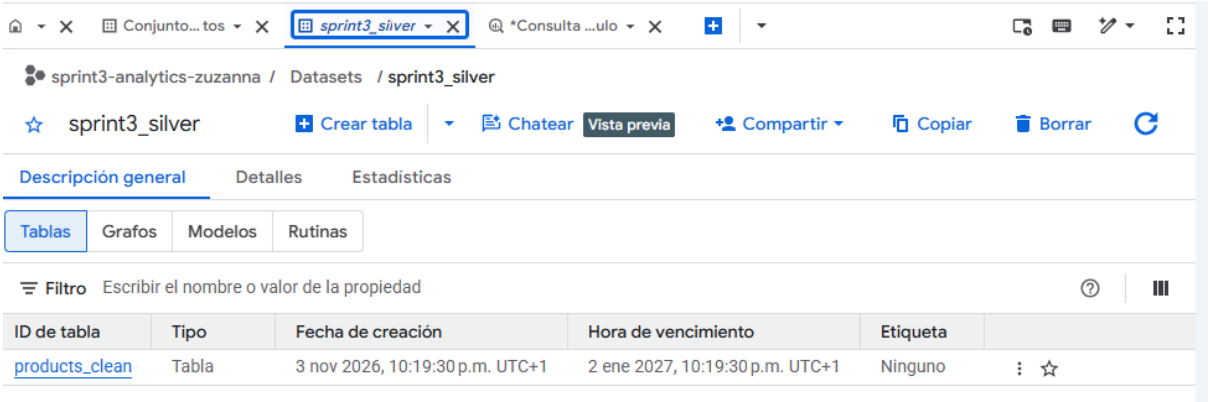
Fila	company_id	company_name	country	transaction_date
1	b-2354	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13
2	b-2354	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29
3	b-2442	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2018-07-20
4	b-2442	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2024-03-13
5	b-2466	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29
6	b-2402	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20
7	b-2294	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29
8	b-2562	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29

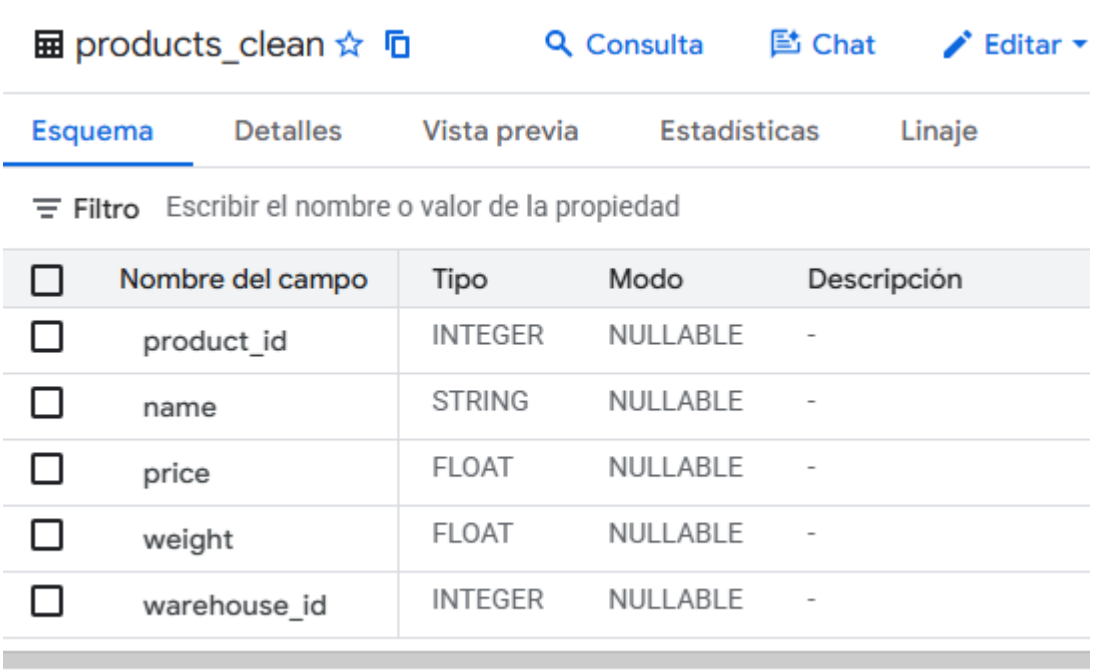
Nivel 2: Limpieza y Transformación (ELT)

Ejercicio 1-NIVEL 2: Limpieza de Productos (Data Quality)

Empezamos a LLENAR LA CAPA SILVER, limpiando nuestras tablas y, como primera, creo proucts_clean, modificando las columnas mencionadas, y entiendo que no hace falta pasar todas las columnas de la tabla de la capa bronce. Me quedo con las 6 mencionadas.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_silver.products_clean` AS
SELECT
id AS product_id,
product_name AS name,
SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,-- cabiamos al num entero
colour,
weight,
SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, "WH-", '')AS INT64) AS warehouse_id -- elimina cualquier carácter que no sea un número
FROM
`sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.products_raw`
;
```





Ahora procedemos a depurar la tabla de transactions

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_silver.transactions_clean` AS
SELECT
id AS transaction_id,
card_id,
business_id,
timestamp,-- ya es de tipo TIMESTAMP así que no cambio nada
IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64),0) AS amount,
declined,
ARRAY(SELECT CAST(id AS INT64)
    FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id
) AS product_ids, --tenems que separar la cadena de string y despues  convert al num entero.
user_id,
SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) as longitude
FROM
`sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.transactions_raw`
;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

products_clean	Tabla	3 nov 2026, 10:19:30 p.m. UTC+1	2 ene 2027, 10:19:30 p.m. UTC+1	Ninguno	
transactions_clean	Tabla	3 nov 2026, 10:59:16 p.m. UTC+1	2 ene 2027, 10:59:16 p.m. UTC+1	Ninguno	

transactions_clean ☆ Consulta Chat

Esquema | Detalles | Vista previa | Estadísticas | Linaje

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
transaction_id	STRING	NULLABLE	-
card_id	STRING	NULLABLE	-
business_id	STRING	NULLABLE	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-
product_ids	INTEGER	REPEATED	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-
lat	FLOAT	NULLABLE	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-

Ahora procedemos a unificar las tablas de los users, creando una unica tabla users_combined. Aqui solo cambio el nombre de la columna ID y lo mas importante crea nueva columna calculada REGION donde los users de la tabla europea tengan anotacion EU y los americanos US, de esta forma no se pierde esta informacion.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_silver.users_combined` AS
SELECT
id AS user_id,
 name, surname,phone, email,birth_date,country,city, postal_code,address, "EU"AS region
 FROM
`sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.european_users_raw`
UNION ALL
SELECT
id AS user_id,
 name, surname,phone, email,birth_date,country,city, postal_code,address, "US"AS region
FROM
`sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.american_users_raw`
;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación
products_clean	Tabla	3 nov 2026, 10:19:30 p.m. UTC+1
transactions_clean	Tabla	3 nov 2026, 10:59:16 p.m. UTC+1
users_combined	Tabla	3 nov 2026, 11:13:14 p.m. UTC+1

d
abrir en la pestaña actual

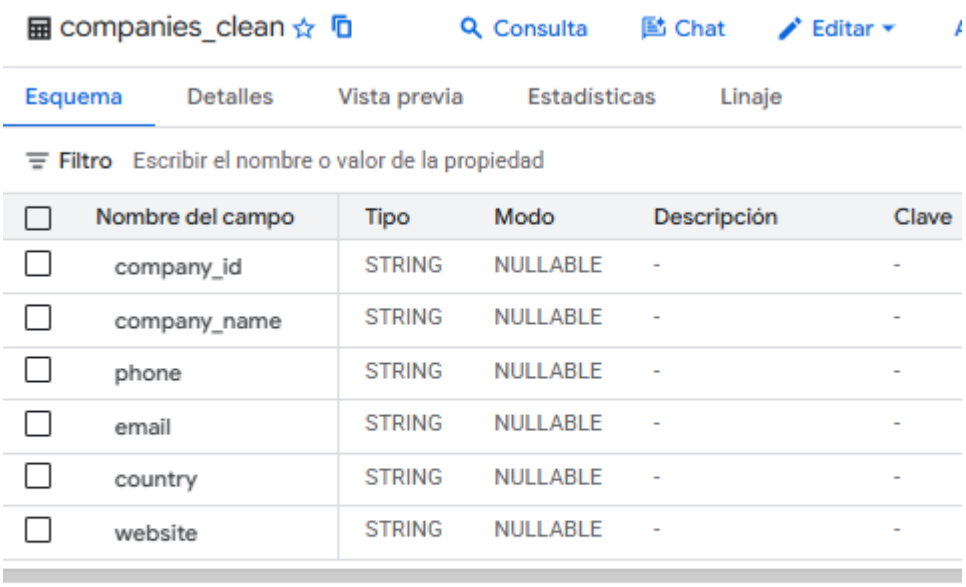
Ejercicio 4: Materialización de Compañías y Tarjetas de Crédito

Ahora procedemos a crear las últimas dos tablas de la capa silver que no necesitan depuraciones.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_silver.companies_clean` AS
SELECT *
FROM
`sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.companies_raw`
;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

companies_clean	Tabla	3 nov 2026, 11:52:59 p.m. UTC+1	2 ene 2
products_clean	Tabla	3 nov 2026, 10:19:30 p.m. UTC+1	2 ene 2
transactions_clean	Tabla	3 nov 2026, 10:59:16 p.m. UTC+1	2 ene 2
users_combined	Tabla	3 nov 2026, 11:13:14 p.m. UTC+1	2 ene 2



Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave
company_id	STRING	NULLABLE	-	-
company_name	STRING	NULLABLE	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-
website	STRING	NULLABLE	-	-

En el caso de la tabla de tarjetas, decidí cambiar el nombre de id por card_id.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
SELECT
id as card_id,
user_id,
iban,
pan,
pin,
cvv,
track1,
track2,
expiring_date
FROM
`sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

companies_clean	Tabla	3 nov 2026, 11:52:59 p.m. UTC+1
credit_cards_clean	Tabla	3 nov 2026, 11:58:47 p.m. UTC+1
products_clean	Tabla	3 nov 2026, 10:19:30 p.m. UTC+1
transactions_clean	Tabla	3 nov 2026, 10:59:16 p.m. UTC+1
users_combined	Tabla	3 nov 2026, 11:13:14 p.m. UTC+1

NIVEL 3

Ejercicio 1-NIVEL 3: La Vista de Marketing (Lógica de Negocio) CREAMOS VISTA

Marketing necesita segmentar a los clientes corporativos, pero no sabe hacer JOINs. Su tarea es dejarles la información preparada.
Primero hacemos la consulta para crear VISTA que nos piden. Es importante que filtremos por las transacciones aceptadas (declined=0)

```sql
-- NIVEL 3
-- Ejercicio 1 VISTA
--Marketing necesita segmentar a los clientes corporativos, pero no saben hacer JOINs. Su tarea es dejarles la información preparada
--Crea una vista llamada sprint3_gold.v_marketing_kpisque muestre la siguiente información para cada compañía:
CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_gold.v_marketing_kpis`AS
SELECT c.company_id,c.company_name, c.phone, c.country, ROUND(AVG(t.amount),2) AS media_compra,
CASE
  WHEN ROUND(AVG(t.amount),2) > 260 THEN "Premium"
  ELSE "Standard"
END AS client_tier
 FROM `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_silver.companies_clean`c
 JOIN `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_silver.transactions_clean` t
 ON c.company_id=t.business_id
 WHERE t.declined=0
 GROUP BY c.company_i,c.company_name, c.phone, c.country
;
```

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	company_id	company_name	phone	country	media_compra	client_tier
1	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	b-2282	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	b-2422	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium
4	b-2538	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74	Premium
5	b-2498	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.05	Premium
6	b-2570	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.29	Premium
7	b-2470	Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.6	Premium
8	b-2382	Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.56	Premium
9	b-2514	Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.38	Premium
10	b-2274	Sed LLC	01 63 16 26 52	Belgium	266.61	Premium

Resultados por página: 50 | 1 – 50 de 100

ID de tabla	Ti
v_marketing_kpis	V

sprint3_gold | Crear tabla

Descripción general | Detalles | Estadísticas

Tablas | Grafos | Modelos | Rutinas

Filtro | Escribir el nombre o valor de la propiedad

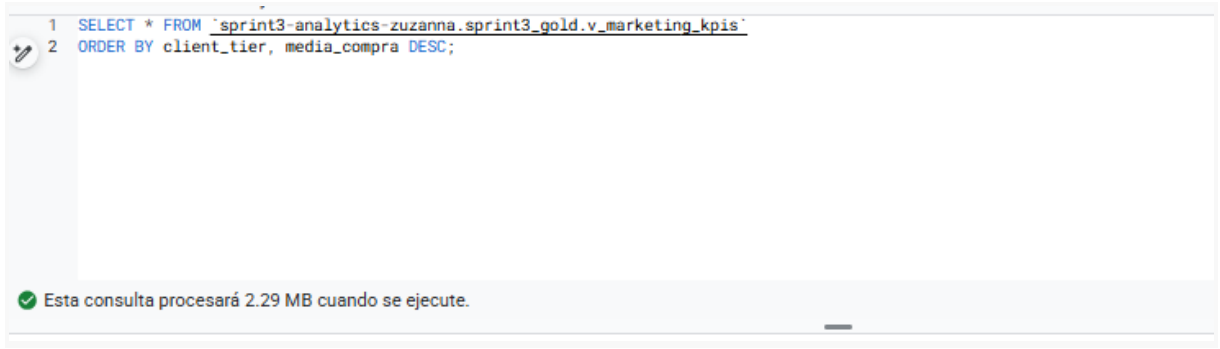
ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento
v_marketing_kpis	Ver	4 nov 2026, 8:19:34 p.m. UTC+1	3 ene 2027, 8:19:34 p.m. UTC

Ahora hacemos la consulta a la VISTA con la ordenación que nos piden , primero PREMIUM y media de MAYOR A MENOR.

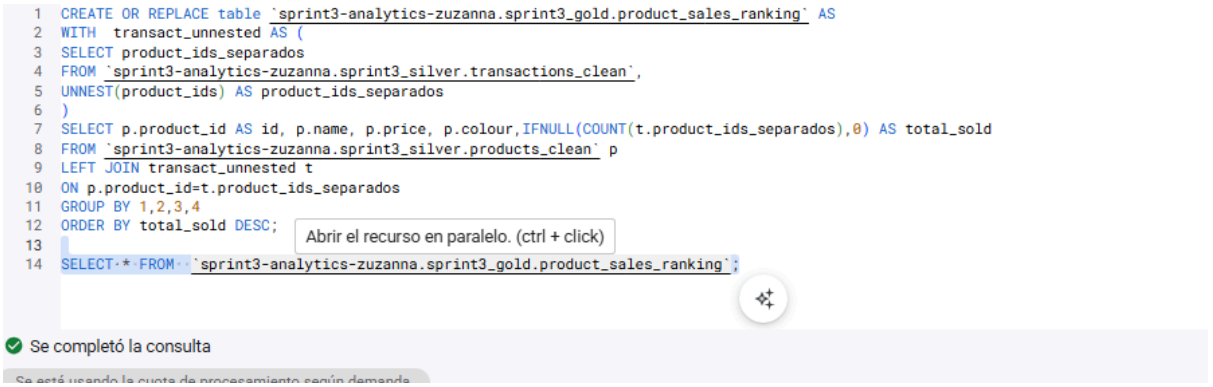
Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

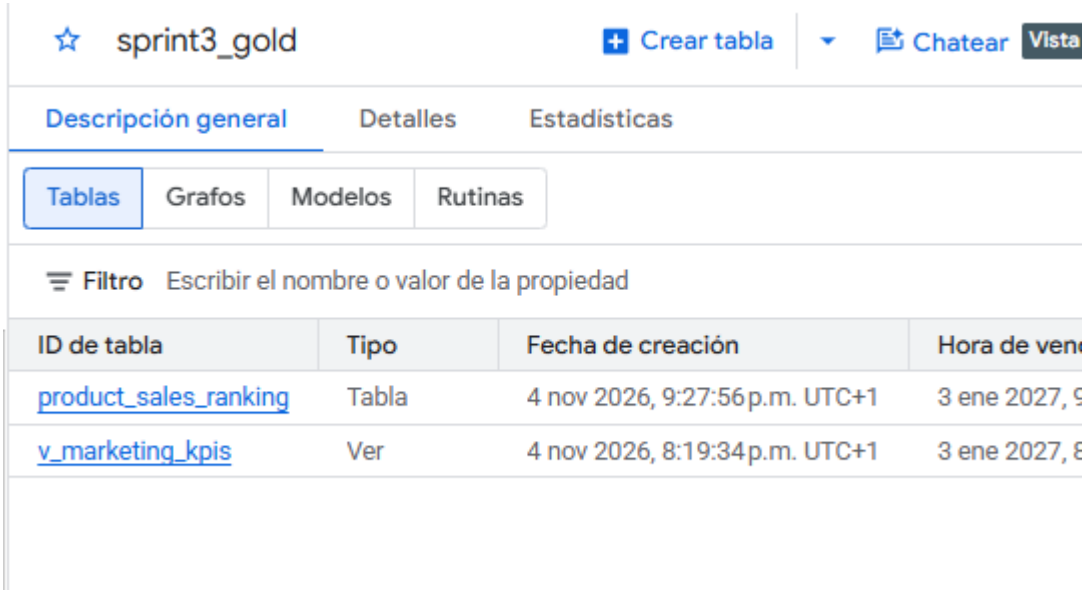
Fila	company_id	company_name	phone	country	media_compra	client_tier
1	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	b-2282	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	b-2422	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium
4	b-2538	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74	Premium
5	b-2498	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.05	Premium
6	b-2570	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.29	Premium
7	b-2470	Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.6	Premium
8	b-2382	Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.56	Premium
9	b-2514	Cras Consulting	07 50 10 85 63	Belgium	267.38	Premium
10	b-2274	Sed LLC	01 63 16 26 52	Belgium	266.61	Premium

Resultados por página: 50 | 1 – 50 de 100

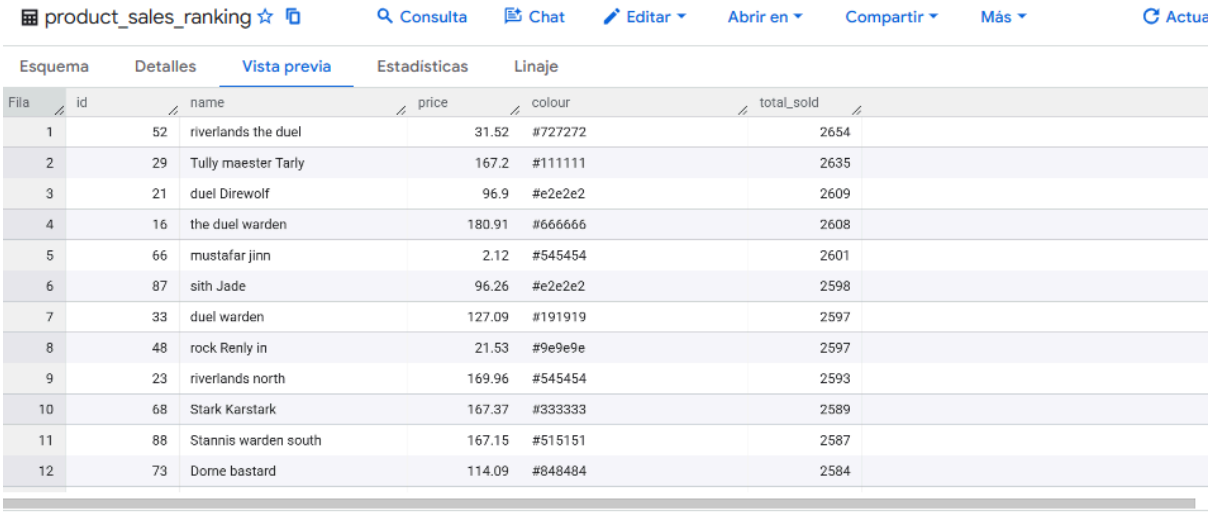


EJERCICIO 2-NIVEL 3 ARRAY TOP PRODUCTOS VENDIDOS (contamos cuántas se han vendido, no la suma de las ventas). También nos piden productos que se vendieron 0 veces. Al hacer COUNT() ignora valores NULL, así que si no encuentra ninguna coincidencia, devuelve 0.









Fila	id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
7	33	duel warden	127.09	#191919	2597
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593
10	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
11	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
12	73	Dorne bastard	114.09	#848484	2584

EJERCICIO 3-NIVEL 3

Exporta los datos de la tabla product_sales_ranking a **Google Sheets** o descarga el archivo **CSV** localmente.

Hago la consulta SELECT * FROM tabla product_sales_ranking y después, en los resultados, elijo exportar en GOOGLE Sheets. Como la tabla pesa menos de 10MB no hay problema.

```
1  SELECT *
2  FROM `sprint3-analytics-zuzanna.sprint3_gold.product_sales_ranking`
3  ORDER BY total_sold DESC;
```

Esta consulta procesará 4.86 KB cuando se ejecute.

Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

Fila	id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608

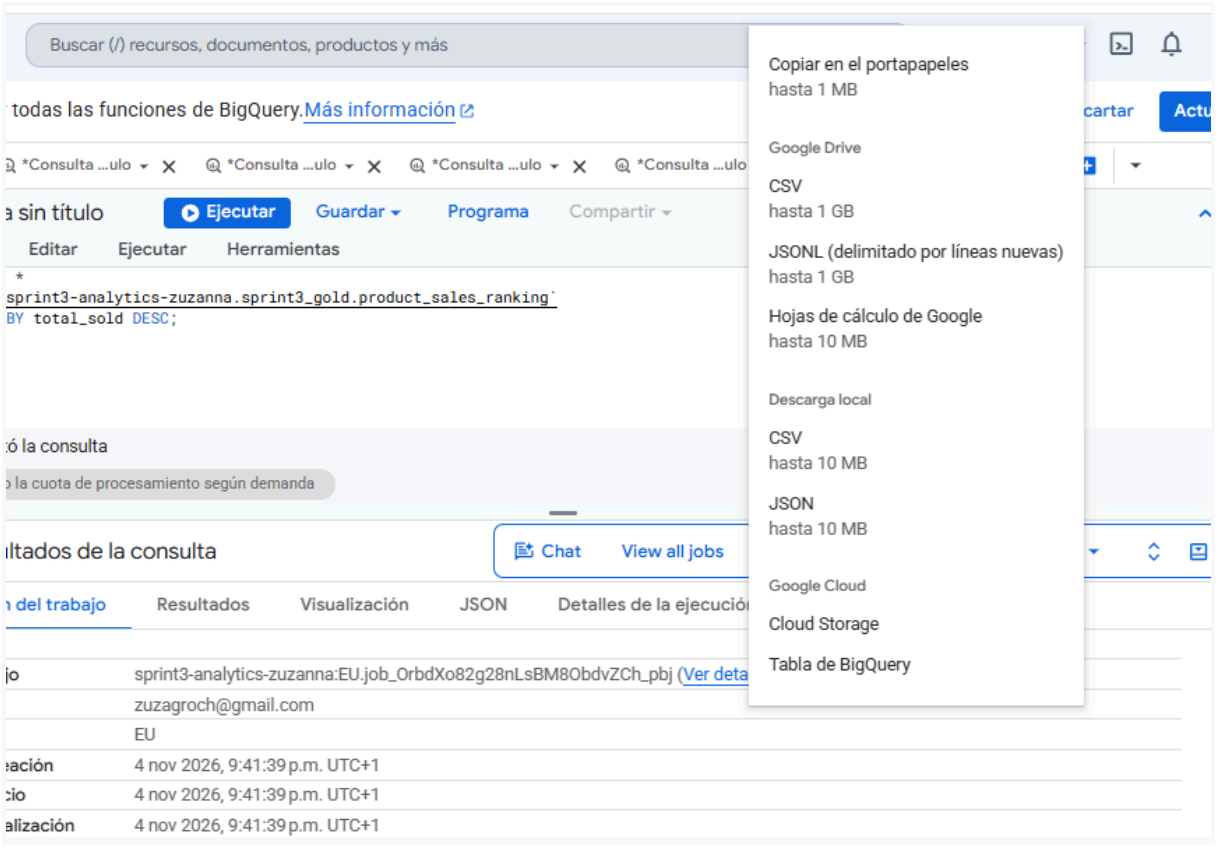


Tabla_1

	id	NAME	PRICE	COLOUR	TOTAL_SOLD
2	52	Riverlands The Duel	31.52	#727272	2654
3	29	Tully Maester Tarly	167.2	#111111	2635
4	21	Duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
5	16	The Duel Warden	180.91	#666666	2608
6	66	Mustafar Jinn	2.12	#545454	2601
7	87	Sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
8	33	Duel Warden	127.09	#191919	2597
9	48	Rock Renly In	21.53	#9e9e9e	2597
10	23	Riverlands North	169.96	#545454	2593
11	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
12	88	Stannis Warden South	167.15	#515151	2587